TP

Cours de la Bourse AMQP et REST

Le but de cet exercice est de proposer un couple d'applications servant à proposer une API REST et à diffuser via AMQP les cours de la bourse d'un certain nombre de titres à un ensemble de courtiers en bourse.

La première application, appelée ServiceBourse, diffusera via AMQP les informations des titres boursiers connus, lors de leur création, de leur modification et régulièrement (par exemple toutes les 10 secondes).
Pour gérer la création, la modification, la consultation et la suppression des titres, l'application fournira via AMQP un service de type RPC.
Ce service permettra de créer des titres boursiers avec les informations suivantes : Mnémonique (ex AAPL), Nom complet (ex Apple Inc.), Valeur (ex 182,91), Unité de Valeur (ex USD).
Il permettra aussi la mise à jour des titres boursiers en précisant le mnémonique et la nouvelle valeur. L'application calculera automatiquement la variation en valeur et en pourcentage.
Enfin on pourra récupérer les informations d'un titre et le supprimer en précisant à chaque fois le mnémonique.

La seconde application, appelée BourseREST, offrira une API REST permettant de :

- Créer des titres boursiers. Pour ce faire on fera un appel RPC AMQP vers la première application.
- Mettre à jour un titre boursier. Pour ce faire on fera un appel RPC AMQP vers la première application.
- Interroger un titre boursier en précisant son mnémonique. On retournera, au format JSON, les valeurs précisées lors de la création et les variations en valeur et en pourcentage. A vous de voir, comment vous pouvez récupérer ces informations.
- Interroger tous les titres boursiers. On retournera la liste de tous les mnémoniques.
- Supprimer un titre boursier en précisant son mnémonique.

Étape 1 : dans une étape préliminaire, créez une classe TitreBoursier et, en vous aidant de l'exemple de transfert d'objet (objects), créez une application ServiceBourse qui envoie un objet de type TitreBoursier (avec des informations en dur) sur une file et une seconde application (ClientCourtier) qui reçoit et affiche l'objet.

Étape 2 : on va maintenant diffuser les informations des titres boursiers au format JSON en utilisant un échangeur de type direct. Vous pouvez vous aider pour cela de l'exemple pubsub/direct. L'application ServiceBourse devra donc, désormais, déclarer et publier sur un échangeur de type direct plusieurs titres boursiers (avec des informations en dur). ClientCourtier devra créer une file temporaire et la lier au même échangeur. On utilisera, comme clé de diffusion et de liaison, la valeur du Mnémonique du TitreBoursier (ex AAPL).

Étape 3 : on va désormais créer deux autres applications du même type que ClientCourtier pour permettre de simuler des courtiers avec des intérêts différents. Une application pourra s'abonner aux titres d'Apple et de Google et la seconde aux titres de Microsoft et d'Apple.

Étape 4 : on va, à cette étape, ajouter la gestion de l'ensemble des titres boursiers. Cet ensemble sera codé par une HashMap<String, TitreBoursier> la clé étant le mnémonique. Modifiez ServiceBourse pour gérer correctement cet ensemble. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il serait bon de refactoriser le code pour s'éloigner d'une simple fonction « main » contenant tout le code.

Étape 5 : ajoutons désormais la fonctionnalité RPC permettant de créer/modifier/lister/effacer les titres boursiers à ServiceBourse. Vous pouvez, pour cela, vous inspirer de l'exemple de rpc. ServiceBourse s'occupera de la partie serveur RPC en plus de la diffusion.

Par exemple, lors de la réception d'une demande de création de titre boursier, elle devra : vérifier dans la HashMap de l'étape 4 si le titre n'existe pas déjà, l'ajouter dans la HashMap puis diffuser les informations du titre sur l'échangeur.

Nous vous conseillons de créer un type énuméré contenant les types d'opérations à effectuer dont la valeur sera envoyée dans les entêtes de la requête.

Il vous faudra aussi coder une nouvelle application (ClientRPCBourse) qui enverra des requêtes (par exemple en utilisant un petit menu texte).

Une fois un titre créé ou modifié il faudra diffuser ses informations. De même lors de la suppression d'un titre il faudra diffuser l'information.

Étape 6 : Ajout de l'application Spring Boot. Cette application devra fonctionner, à la fois, comme l'application ClientCourtier de l'étape 2 (et donc recevoir les diffusions des cours des titres boursiers) et comme le ClientRPCBourse de l'étape 5 (pour pouvoir, sur sollicitation de l'API REST, faire des requêtes vers le ServiceBourse). On fera attention à cette étape de bien tenir compte des aspects synchrones (REST) et asynchrones (AMQP) de l'ensemble du système réparti.